

Fiche TD — Calculer un indice de fragilité résidentielle et le cartographier dans QGIS

Données IRIS — Logements 2022

Niveau	Master 2
Durée indicative	2h à 3h
Logiciels	Excel + QGIS
Livrables	Excel complété, carte PDF/PNG, court commentaire

1. Objectif du TD

L'objectif est de construire, dans Excel, un indice de fragilité résidentielle à l'échelle des IRIS, puis de le joindre à une couche géographique IRIS dans QGIS afin de produire une carte.

L'indice ne mesure pas directement la pauvreté. Il mesure une fragilité résidentielle potentielle, à partir de caractéristiques du logement : habitat précaire, suroccupation et absence d'équipements de base.

2. Données nécessaires

- un fichier Excel contenant les données statistiques Logements 2022 à l'IRIS ;
- une couche géographique des IRIS utilisable dans QGIS.

3. Variables à utiliser dans Excel

Rôle	Variable	Utilisation
Identifiant	Iris	Champ de jointure avec la couche IRIS
Dénominateur	Résidences principales en 2022 (princ)	Base de calcul des taux
Composante 1	Habitations de fortune (DOM) en 2022 (princ)	Habitat très précaire
Composante 2	Cases traditionnelles (DOM) en 2022 (princ)	Habitat potentiellement fragile
Composante 3	Maisons ou Immeubles en bois (DOM) en 2022 (princ)	Vulnérabilité matérielle
Composante 4	Rés princ suroccupation modérée en 2022	Occupation tendue
Composante 4	Rés princ suroccupation accentuée en 2022	Occupation très tendue
Composante 5	Rés princ avec eau chaude (DOM) en 2022 (princ)	Calculer l'absence d'eau chaude
Composante 6	Rés princ avec Bain/Douche WC (DOM) en 2022 (princ)	Calculer l'absence de sanitaires complets

4. Étapes dans Excel

Étape 1 — conserver les colonnes utiles

Dans le fichier Excel, conservez au minimum les colonnes listées ci-dessus. Vérifiez surtout que la colonne Iris est bien présente et que les codes IRIS n'ont pas été transformés en nombres.

Attention : le code IRIS doit rester au format texte. Si Excel supprime des zéros au début du code, la jointure dans QGIS ne fonctionnera pas correctement.

Étape 2 — créer les colonnes de calcul

À droite du tableau, créez les colonnes suivantes :

Taux_habitations_fortune | Taux_cases_traditionnelles | Taux_bois | Taux_suroccupation | Taux_sans_eau_chaude |
Taux_sans_sanitaires | Indice_fragilite_residentielle

Étape 3 — calculer les six taux

Chaque composante est rapportée au nombre de résidences principales. Les formules ci-dessous sont données à titre d'exemple : adaptez les lettres de colonnes à votre fichier.

Calcul	Formule Excel type
Taux d'habitations de fortune	=C2/B2*100
Taux de cases traditionnelles	=D2/B2*100
Taux de maisons ou immeubles en bois	=E2/B2*100
Taux de suroccupation	=(F2+G2)/B2*100
Taux de logements sans eau chaude	=100-(H2/B2*100)
Taux de logements sans bain/douche/WC	=100-(I2/B2*100)

Formule de sécurité en cas d'erreur de division :

=SIERREUR(C2/B2*100;"")

Étape 4 — calculer l'indice final

L'indice de fragilité résidentielle correspond à la moyenne des six taux calculés.

=MOYENNE(J2:O2)

Recopiez ensuite la formule vers le bas pour tous les IRIS.

5. Formule méthodologique de l'indice

IFR = (HF + CT + BOIS + SUROCC + SECH + SSAN) / 6

Abréviation	Signification
HF	Taux d'habitations de fortune
CT	Taux de cases traditionnelles
BOIS	Taux de maisons ou immeubles en bois
SUROCC	Taux de suroccupation
SECH	Taux sans eau chaude
SSAN	Taux sans bain/douche/WC

6. Enregistrer le fichier pour QGIS

Une fois l'indice calculé, enregistrez le fichier. Le format CSV UTF-8 est recommandé pour faciliter l'import dans QGIS.

1. Fichier > Enregistrer sous
2. Choisir le format CSV UTF-8
3. Nommer le fichier : indice_fragilite_residentielle_iris.csv

7. Jointure dans QGIS

Étape 1 — charger les données

1. Ouvrir QGIS.
2. Charger la couche géographique des IRIS.
3. Charger le fichier CSV ou Excel contenant l'indice.
4. Vérifier le champ identifiant dans les deux fichiers : Iris côté table, CODE_IRIS ou IRIS côté couche géographique.

Étape 2 — réaliser la jointure

1. Clic droit sur la couche IRIS > Propriétés.
2. Aller dans l'onglet Jointures.
3. Cliquer sur le bouton +.
4. Couche jointe : sélectionner la table contenant l'indice.
5. Champ de jointure : sélectionner Iris.
6. Champ cible : sélectionner le code IRIS de la couche géographique.
7. Valider.

Étape 3 — vérifier la jointure

Ouvrez la table attributaire de la couche IRIS. La colonne Indice_fragilite_residentielle doit apparaître et contenir des valeurs.

Si les valeurs sont vides : vérifiez que les codes IRIS sont identiques, que les champs sont au même format et que les zéros initiaux n'ont pas disparu.

8. Cartographier l'indice

1. Clic droit sur la couche IRIS > Propriétés.
2. Aller dans Symbologie.
3. Choisir Gradué.
4. Valeur : sélectionner Indice_fragilite_residentielle.
5. Choisir une classification, par exemple Quantiles ou Ruptures naturelles.
6. Utiliser 5 classes.
7. Appliquer et vérifier la lisibilité de la carte.

9. Mise en page de la carte

La carte finale doit contenir :

- un titre ;
- une légende lisible ;
- une échelle ;
- une flèche nord ;
- la source des données ;
- le nom de l'auteur ;
- la date de réalisation.

Titre conseillé :

Indice de fragilité résidentielle à l'échelle des IRIS

Source conseillée :

Source : INSEE, Logements 2022 ; réalisation : étudiant

10. Livrables attendus

Livrable	Contenu attendu
Fichier Excel ou CSV	Les six taux calculés et l'indice final
Carte QGIS	Carte de l'indice de fragilité résidentielle, exportée en PDF ou PNG
Court commentaire	10 à 15 lignes présentant les espaces les plus concernés et une limite méthodologique

11. Court commentaire attendu

Votre commentaire doit répondre brièvement aux questions suivantes :

1. Où se situent les IRIS ayant les valeurs les plus élevées ?
2. Observe-t-on une concentration spatiale de la fragilité résidentielle ?
3. Quelle limite méthodologique peut-on formuler sur l'indice ?

12. Point méthodologique à retenir

L'indice de fragilité résidentielle est un outil de synthèse. Il permet de repérer des territoires où plusieurs signaux de vulnérabilité résidentielle se cumulent. Il ne doit pas être interprété comme un indicateur direct de pauvreté, mais comme un indicateur de fragilité potentielle des conditions de logement.